

クイズ 11

202410178

今村隼人

問 1

(1) パターン $\text{pat} = \text{"ACACAB"}$ に対する $\text{next}[i]$ の値は以下の通りである。

i	0	1	2	3	4	5
$\text{pat}[i]$	A	C	A	C	A	B
$\text{next}[i]$	0	1	0	1	0	4

(2) $\text{text} = \text{"AACACADBACACAB"}$ から pat を探索する過程は以下の通りである。

```
A A C A C A D B A C A C A B
  A X * * * *
    A C A C A X
      * * * X * *
        X * * * * *
          X * * * * *
            A C A C A B
```

- 1 行目 ($i=0$): $\text{text}[0]$ で一致、 $\text{text}[1]$ で不一致。
- 2 行目 ($i=0$): シフトし、 $\text{text}[1] \dots \text{text}[5]$ ("ACACA") まで一致。 $\text{text}[6]$ ('D') と $\text{pat}[5]$ ('B') で不一致。
- 3 行目 ($i=3$): i は $\text{next}[5]-1 = 3$ となる。 $\text{pat}[0..2]$ ("ACA") は一致済み扱い(*). $\text{pat}[3]$ ('C') と $\text{text}[6]$ ('D') を比較し不一致。
- 4 行目 ($i=0$): i は $\text{next}[3]-1 = 0$ となる (最適化により $i=1$ をスキップ)。 $\text{pat}[0]$ ('A') と $\text{text}[6]$ ('D') を比較し不一致。
- 5 行目 ($i=-1 \rightarrow$ リセット): j が進む。 $\text{pat}[0]$ ('A') と $\text{text}[7]$ ('B') を比較し不一致。
- 6 行目: 一致。